

[별표 2]

사방사업(사방댐·계류보전) 실시설계 사전심의 검토기준

개 소	시·도	시·군·구	읍·면·동	리	번지 외
사 업 종			사 업 량		(개소, km, 식)
심의일자	201 . . .		검 토 자		(서명)

구 분	검토항목	검토결과			검토 의견
		적합	미흡	해당없음	
설 계 적정성	▣ 현장자료 분석의 적정도				
	▣ 설계내역의 적정성				
	▣ 주민의견 반영				
	▣ 사방사업 타당성평가 내용 반영				
	▣ 다른 법률과의 관계 검토				
재 해 안전성	▣ 재해예방의 완성도				
	▣ 위치 선정의 적정성				
	▣ 공법 선정의 적합성				
	▣ 시설 규모의 적정성				
	▣ 구조물 배치의 적정성				
환경·생태· 경관성	▣ 사방시설의 생태 배려성				
	-(구조의 적정성) 투과형, 불투과형, 복합형				
	-(종 공 작 물) 야생동물 이동의 용이성				
	-(횡 공 작 물) 수서동물 이동의 용이성				
	-(계류바닥) 수서동물 서식 공간의 적정성				

구분	검토항목	검토결과			검토 의견
		적합	미흡	해당없음	
환경·생태· 경관성	▣ 사방댐의 경관성				
	▣ 초류, 수목류 등 식생 선택의 적정성				
	▣ 주변 환경과의 조화성				
	▣ 구조물 사용 재료의 적정성 (계류보전사업에 한함)				
	▣ 안정된 계류 훼손 여부				
	▣ 작업 진입로 반영 여부				
기 타	▣ 준설작업의 용이성				
	▣ 수변공간의 활용성				
	▣ 안전시설물 반영여부				
	- 안내간판				
	- 안전펜스				
	▣ 산사태취약지역 지정여부				
종합의견					

〈실시설계 사전심의 검토기준〉

① 설계의 적정성

- **현장 자료 분석의 적정성** : 사방사업 유역내외에 대한 속성정보(유역면적, 임상, 지형, 지질, 강수량, 계류의 형태, 하류지역의 피해예상 시설, 기대효과, 기타 특징 등)에 대한 내용 및 분석 등의 충실성 여부
- **설계내역의 적정성** : 설계도·서와의 일치, 단가산출 및 제경비 효율, 적용품셈, 공사기간 설정, 사방시설에 대한 공학적 근거, 다양성 등의 적정성 여부

- (공학적 근거) 사방시설에 대한 수리·수문 분석, 사방댐 구조 안정성 등의 기준 적용이 적정한지 여부
- (설계의 다양성) 구조물이 단순하고 획일적인 형태인지. 아니면 다양한 형태인지 등을 판단 ☞ 단순·획일적인 구조물일 경우 사유가 명확해야 됨

- **주민의견 반영** : 지역주민 의견이 설계에 반영되었는지 여부
- **사방사업 타당성평가 내용 반영** : 사방사업 타당성평가에서 제시한 내용이 설계에 반영되었는지, 반영되지 않은 경우 그 사유가 타당한지 여부
- **다른 법률과의 관계 검토** : 사방시설에 편입된 부지가 다른 법률(농지법, 하천법 등)에 저촉되는 대상인지 검토 여부

② 재해의 안전성

- **재해예방의 완성도** : 산사태 및 토석류로부터 하류지역의 피해가 발생되지 않도록 사방시설이 계통적으로 계획되어 계류 유역이 안전한지 여부

- 향후 추가 시설계획이 없도록 완벽한지, 골막이·바닥막이 등이 상호 연관성 있게 시공될 때 계류의 안전물매가 유지되는지 검토

- **위치 선정의 적정성** : 경제성, 저사효과가 큰 곳, 작업로 시설, 경관훼손의 최소화, 계곡생태계에 미치는 영향 등을 고려한 최적의 위치인지 여부
- **공법 선정의 적합성** : 계간의 침식 및 토사재해의 예방, 주변경관 등에 적합한 공법이 적용되었는지 여부
- **시설 규모의 적정성** : 계간의 안정성(토사유출 차단)과 주변 경관과의 조화성, 계류미(溪流美)에 미치는 영향 등을 고려한 규모인지 여부

○ 구조물 배치의 적정성 : 시설물이 불요불급한 곳까지 계획되었는지 검토

- 불필요한(단순하고 획일적·정형화된 구조의 연속성 등) 구조물 시공으로 인한 경관훼손, 생태계 파괴, 예산낭비 등을 방지

③ 환경·생태·경관성

○ 사방시설의 생태 배려성

- (구조의 적정성) 사방시설이 어류 및 야생동물 등의 이동이 자유로운 구조 및 형식으로 되어 있는지의 여부

- 상시 물이 흐르고 어류가 서식하는 곳은 투과형 또는 복합식 사방댐으로 설계되었는지 검토
- 계곡이 상시 건천이고 계상에 잠재적인 토사량이 많아 불안정한 계곡에는 토석류 이동 및 계안보호 등을 위한 불투과형 사방시설 고려 검토

- (종공작물) 사방시설이 계류의 양안을 수직으로 차단되어 있는 구조인지 여부

- 양서류, 야생동물 등이 자유롭게 이동될 수 있는 계단형, 완경사형으로 되었는지 검토
- 전석 등 이용할 경우 콘크리트 노출 배제 및 식생이 생육할 수 있는 여건인지 검토

- (횡공작물) 계류를 횡단으로 차단하여 상·하류의 생태계와의 단절 여부

- 이동이 자유로운 투과형, 계단형, 완경사형의 형식 및 구조로 되어 있는지 검토

- (계곡바닥) : 수서동물 및 식물 등이 생육할 수 있는 서식 환경이 반영되었는지 여부

- 계곡바닥의 침식 등의 방지를 위해 설치되는 돌붙임 이음부위에 시멘트 모르타르 사용으로 인한 수서동·식물 생육 등에 방해가 되는 구조인지 등
- ※ 생육환경이 유지될 수 있도록 일정 간격으로 여울, 소 등이 반영된 구조 예외

○ 사방댐의 경관성 : 사방댐의 구조, 규모, 형상, 재료 등이 주변 환경과의 조화로운 경관인지 여부

- 사방댐의 높이, 구조(투과형, 복합형, 불투과형), 시공재료, 디자인 등이 주변 환경과의 조화로운 경관인지 검토

- 초류, 화목류 등 식생 선택의 적정성 : 식생 등의 파괴부분에 대한 복원계획이 주변 식생과의 생태적 조화성, 어류 및 수서동물의 서식처 제공 등에 적정한지 여부
- 구조물 사용 재료의 적정성 : 종·형 구조물의 사용재료가 자연재료인지, 아니면 인공구조물이라도 자연식생이 생육할 수 있는 조건의 공법인지 등
- 안정된 계류 훼손 여부 : 자연적으로 안정된 계간까지 훼손하는 형태의 공법 인지의 여부

○ 자연적으로 안정된 계간까지 구조물을 확일적·연속적으로 시공하여 경관 훼손, 생태계 파괴, 예산낭비 등을 방지

- 작업진입로 반영 여부 : 작업로 설치 없이 계곡으로 진입하여 공사하는 체계 인지 여부

○ 계곡의 변형, 생태파괴, 경관훼손 등의 예방을 위해 작업방법 개선이 필요. 또한 진입로 설치 시 훼손이 최소화된 설계인지 검토

○ 작업로 설치 시에 준치의 필요성과 불필요할 때 원상태로의 복원계획이 되어 있는지 검토

④ 기 타

- 사방댐 준설의 용이성 : 사방댐의 구조, 계상의 기울기 등으로 토석류가 퇴적 될 경우 준설을 위한 작업로가 계획되었는지 여부
- 수변공간의 활용성 : 휴양지나 등산객 등의 이동이 많은 수변공간에 편의시설 계획이 반영되었는지 여부
- 안전시설물 반영 : 사방시설로 인한 안전사고 예방을 위한 안전펜스, 안내간판 설치 여부

○ 왜 설치되어야 하는 목적이 뚜렷해야 되고 설치의 필요성이 없는 사유가 명확해야 됨 ☞ 특히 안전펜스의 확일적 설치되는 것 방지 필요

- 산사태취약지역 여부 : 설계 대상지가 산사태취약지역으로 지정되었는지, 지정 중이거나 또는 지정대상지인지 여부 등을 검토

○ 산사태취약지역 지정(대상)지가 아닌 곳은 사방댐 왜 설치하여야 하는 사유가 명확하여야 됨